

LaTeX Beamer 完整功能演示模板

从入门到精通——涵盖幻灯片制作的所有核心功能

GitHub Copilot

数字 IC 设计

May 18, 2026

目录

本演示的结构概览

- 1 基础幻灯片结构
- 2 块环境 (Blocks)
- 3 表格
- 4 图片与图形
- 5 数学公式
- 6 代码展示
- 7 TikZ 矢量绘图
- 8 动画与叠层
- 9 引用与参考文献
- 10 实用技巧与最佳实践

- 1 基础幻灯片结构
- 2 块环境 (Blocks)
- 3 表格
- 4 图片与图形
- 5 数学公式
- 6 代码展示
- 7 TikZ 矢量绘图
- 8 动画与叠层
- 9 引用与参考文献
- 10 实用技巧与最佳实践

文本与段落

基础排版要素

这是普通正文文本。Beamer 默认使用无衬线 (Sans-serif) 字体, 适合屏幕投影阅读。
这是第二段。在 Beamer 中, 空行表示新段落, 但段落间距通常比 article 类小。

- **粗体**: 使用 `\textbf{...}`
- **斜体**: 使用 `\textit{...}`
- **等宽**: 使用 `\texttt{...}`
- **颜色**: 使用 `\textcolor{blue}{...}`
- **警告色**: 使用 `\alert{...}` (自动使用主题警示色)
- **自定义高亮**: 使用我们定义的 `\important{...}`

列表环境

有序列表与无序列表

无序列表 (itemize):

- 第一项: itemize 默认使用三角形符号
- 第二项: 嵌套列表
 - 子项 1 —— 二级列表用短横线
 - 子项 2
- 第三项: 可以包含公式 $E = mc^2$

有序列表 (enumerate):

- ① 步骤一: 定义问题
- ② 步骤二: 设计方案
 - ① 方案 A: 简单直接
 - ② 方案 B: 复杂但灵活
- ③ 步骤三: 实施并验证

分栏布局

columns 环境的使用

左栏内容：

- 分栏是并排展示信息的
- 最佳方式
- 常用于图文并排
- 或中英文对照
- 或方案对比

右栏内容：

- ① 左侧是列表
- ② 右侧也可以是列表
- ③ 两侧内容完全独立
- ④ 排版灵活度极高

中间也可以放强调文字

提示：列宽之和不超过页面文本宽度，否则会溢出。

目录

- 1 基础幻灯片结构
- 2 块环境 (Blocks)
- 3 表格
- 4 图片与图形
- 5 数学公式
- 6 代码展示
- 7 TikZ 矢量绘图
- 8 动画与叠层
- 9 引用与参考文献
- 10 实用技巧与最佳实践

三种标准 Block

block / alertblock / exampleblock

普通 Block

这是普通 block 环境，标题背景使用主题主色调。适合展示一般性结论或定义。

警示 Block

这是 alertblock 环境，标题背景使用警示色（红色）。适合展示警告、注意事项。

示例 Block

这是 exampleblock 环境，标题背景使用示例色（绿色）。适合展示示例、正面案例。

🔑 关键结论

使用自定义 block 环境可以实现语义化标记，比如这个”关键结论”块。

Block 内嵌复杂内容

列表、公式、表格皆可放入 Block

Block 可包含多种内容

- Block 内部可以放列表
- 也可以放数学公式：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

- 甚至放小型表格：

参数	值
α	0.05
β	0.95

目录

- 1 基础幻灯片结构
- 2 块环境 (Blocks)
- 3 表格
- 4 图片与图形
- 5 数学公式
- 6 代码展示
- 7 TikZ 矢量绘图
- 8 动画与叠层
- 9 引用与参考文献
- 10 实用技巧与最佳实践

三线表

booktabs 专业表格

Table: 各种 LaTeX 宏包的功能分类

分类	宏包	功能
表格	booktabs	三线表专业排版
	tabularx	可伸缩列宽
	multirow	纵向合并单元格
图形	graphicx	插入图片
	tikz	矢量绘图
	(minipage)	子图并排 (替代 subcaption)
数学	amsmath	高级数学环境
	amssymb	数学符号扩展

合并单元格与着色

multirow + 颜色

Table: 多行合并与行着色示例

阶段	任务	负责人
阶段一	需求分析	张三
	方案设计	张三
	评审	李四
阶段一	开发测试	王五 赵六

目录

- 1 基础幻灯片结构
- 2 块环境 (Blocks)
- 3 表格
- 4 图片与图形
- 5 数学公式
- 6 代码展示
- 7 TikZ 矢量绘图
- 8 动画与叠层
- 9 引用与参考文献
- 10 实用技巧与最佳实践

插入图片

\includegraphics 命令

- 支持的格式：PDF、PNG、JPG、EPS
- width：指定宽度
- height：指定高度
- scale：缩放因子
- angle：旋转角度
- trim：裁剪
- clip：裁剪生效
- keepaspectratio：保持宽高比

示例图片
(请替换为真实图片)

子图并排

手动实现并排图片

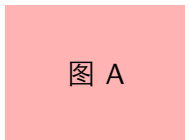


Figure: *

(a) 左侧子图

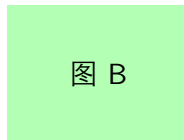


Figure: *

(b) 右侧子图

Figure: 两个子图并排展示（使用 minipage 实现）

通过 minipage 或 columns 可以在 figure 内部并排放置子图，每个子图可以有自己的子标题。

目录

- 1 基础幻灯片结构
- 2 块环境 (Blocks)
- 3 表格
- 4 图片与图形
- 5 数学公式
- 6 代码展示
- 7 TikZ 矢量绘图
- 8 动画与叠层
- 9 引用与参考文献
- 10 实用技巧与最佳实践

行内与行间公式

公式的两种模式

行内公式: $f(x) = x^2 + 2x + 1$ 嵌入在文本中。

带编号的行间公式:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (1)$$

公式 (1) 是二次函数的标准形式。

不带编号的行间公式 (使用 `\[ ... \]`):

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

多行公式对齐

align 与 cases 环境

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (2)$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (3)$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \quad (4)$$

分段函数示例：

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

矩阵与线性代数

`pmatrix` / `bmatrix` / `vmatrix`

pmatrix (圆括号):

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

bmatrix (方括号):

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

vmatrix (行列式):

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

带省略号的矩阵:

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

目录

- 1 基础幻灯片结构
- 2 块环境 (Blocks)
- 3 表格
- 4 图片与图形
- 5 数学公式
- 6 代码展示
- 7 TikZ 矢量绘图
- 8 动画与叠层
- 9 引用与参考文献
- 10 实用技巧与最佳实践

源代码展示

listings 宏包的语法高亮

Python 代码示例

Listing 1: 快速排序实现

```
1 def quicksort(arr):  
2     """快速排序算法"""  
3     if len(arr) <= 1:  
4         return arr  
5     pivot = arr[len(arr) // 2]  
6     left = [x for x in arr if x < pivot]  
7     middle = [x for x in arr if x == pivot]  
8     right = [x for x in arr if x > pivot]  
9     return quicksort(left) + middle + quicksort(right)
```

Verilog 代码展示

IC 设计常用语言

Listing 2: D 触发器 Verilog 实现

```
1 module dff (  
2     input  wire clk,  
3     input  wire rst_n,  
4     input  wire d,  
5     output reg q  
6 );  
7     always @(posedge clk or negedge rst_n) begin  
8         if (!rst_n)  
9             q <= 1'b0;    // 异步复位  
10        else  
11            q <= d;        // 数据赋值  
12    end  
13 endmodule
```

行内代码与 Verbatim

小型代码片段

- 行内代码: `\includegraphics[width=0.5\textwidth]{img.png}`
- 使用 `\verb` 可以原样输出特殊字符
- `\verb` 的定界符可以是任意相同字符, 如 `!$%^!`
- 在 Beamer 中, `\verb` 不能用在 `frame` 的参数中, 但可以安全地在 `frame` 体内使用

⚠注意

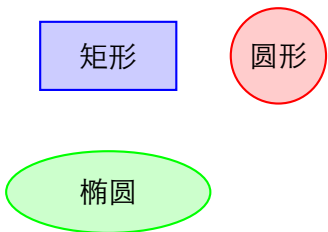
`\verb` 命令不能用在 `\section{}`、`\caption{}` 等移动参数中, 也不能用在其他命令的参数内。

目录

- 1 基础幻灯片结构
- 2 块环境 (Blocks)
- 3 表格
- 4 图片与图形
- 5 数学公式
- 6 代码展示
- 7 TikZ 矢量绘图
- 8 动画与叠层
- 9 引用与参考文献
- 10 实用技巧与最佳实践

TikZ 基本图形

形状、颜色与线条

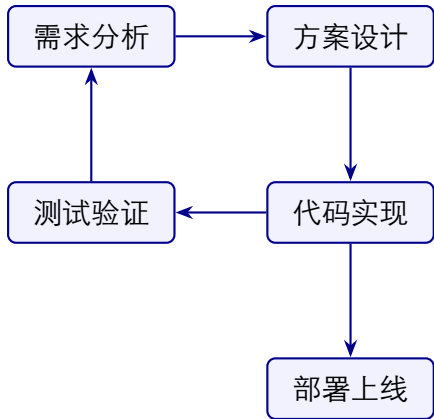


常用绘图元素：

- `\draw` —— 画线/边框
- `\fill` —— 填充区域
- `\node` —— 放置文本
- `\coordinate` —— 定义坐标点
- `rectangle` —— 矩形
- `circle` —— 圆形
- `ellipse` —— 椭圆
- `arc` —— 圆弧
- `--` —— 直线
- `to [bend left]` —— 曲线

TikZ 流程图

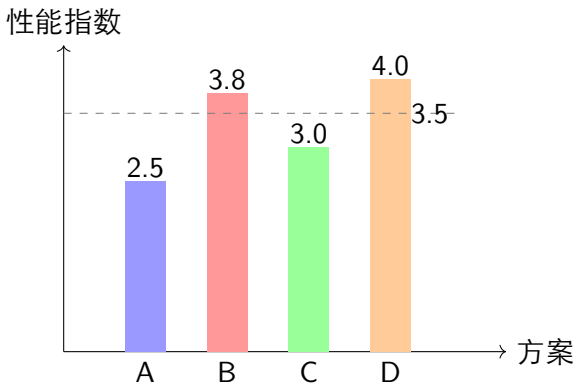
节点、箭头与定位



使用 positioning 库实现相对定位, arrows.meta 实现箭头样式。

TikZ 数据示意图

柱状图



逐项显示: pause 命令

最简单的动画方式

- 第一项: 这是第一页就显示的内容

逐项显示: pause 命令

最简单的动画方式

- 第一项: 这是第一页就显示的内容
- 第二项: 翻页后显示此项

逐项显示: pause 命令

最简单的动画方式

- 第一项: 这是第一页就显示的内容
- 第二项: 翻页后显示此项
- 第三项: 再翻页后显示此项

逐项显示: pause 命令

最简单的动画方式

- 第一项: 这是第一页就显示的内容
- 第二项: 翻页后显示此项
- 第三项: 再翻页后显示此项
- 第四项: 最终显示此项

逐项显示: pause 命令

最简单的动画方式

- 第一项: 这是第一页就显示的内容
- 第二项: 翻页后显示此项
- 第三项: 再翻页后显示此项
- 第四项: 最终显示此项

每按一次空格/方向键, 就显示下一个 `\pause` 后的内容。

叠层规范

精细控制显示时机

- 这张幻灯片共有 5 个叠层

叠层规范

精细控制显示时机

- 这张幻灯片共有 5 个叠层
- <2-> 表示从第 2 层开始显示，之后一直可见

叠层规范

精细控制显示时机

- 这张幻灯片共有 5 个叠层
- <2-> 表示从第 2 层开始显示，之后一直可见
- <3-4> 表示只在第 3、4 层可见

动态 Block

这个 block 从第 3 层开始才显示。

叠层规范

精细控制显示时机

- 这张幻灯片共有 5 个叠层
- <2-> 表示从第 2 层开始显示，之后一直可见
- <3-4> 表示只在第 3、4 层可见
- 第 4 层出现，第 5 层高亮 (alert)

动态 Block

这个 block 从第 3 层开始才显示。

叠层规范

精细控制显示时机

- 这张幻灯片共有 5 个叠层
- <2-> 表示从第 2 层开始显示，之后一直可见
- 第 4 层出现，第 5 层高亮 (alert)
- 到这里全部呈现完毕

动态 Block

这个 block 从第 3 层开始才显示。

——演示结束——

叠层的高级用法

onslide / only / visible / invisible

各种叠层命令对比

`\pause` 最简单的逐步显示

`\onslide<2->` 在指定叠层显示 (占位不占位? 需结合使用)

`\only<2->` 只在指定叠层显示 (**不占空间**)

`\uncover<2->` 在指定叠层显示 (**占空间**, 留白)

`\visible<2->` 与 `uncover` 类似

`\invisible<2->` 在指定叠层隐藏

`\alt<2>` 不同叠层显示不同内容

叠层的高级用法

onslide / only / visible / invisible

各种叠层命令对比

`\pause` 最简单的逐步显示

`\onslide<2->` 在指定叠层显示 (占位不占位? 需结合使用)

`\only<2->` 只在指定叠层显示 (**不占空间**)

`\uncover<2->` 在指定叠层显示 (**占空间**, 留白)

`\visible<2->` 与 `uncover` 类似

`\invisible<2->` 在指定叠层隐藏

`\alt<2>` 不同叠层显示不同内容

从第 2 层开始显示此文本。

叠层的高级用法

onslide / only / visible / invisible

各种叠层命令对比

`\pause` 最简单的逐步显示

`\onslide<2->` 在指定叠层显示 (占位不占位? 需结合使用)

`\only<2->` 只在指定叠层显示 (**不占空间**)

`\uncover<2->` 在指定叠层显示 (**占空间**, 留白)

`\visible<2->` 与 `\uncover` 类似

`\invisible<2->` 在指定叠层隐藏

`\alt<2>` 不同叠层显示不同内容

从第 2 层开始显示此文本。

第 3 层: 这段文字出现

叠层的高级用法

onslide / only / visible / invisible

各种叠层命令对比

`\pause` 最简单的逐步显示

`\onslide<2->` 在指定叠层显示 (占位不占位? 需结合使用)

`\only<2->` 只在指定叠层显示 (**不占空间**)

`\uncover<2->` 在指定叠层显示 (**占空间**, 留白)

`\visible<2->` 与 `\uncover` 类似

`\invisible<2->` 在指定叠层隐藏

`\alt<2>` 不同叠层显示不同内容

从第 2 层开始显示此文本。

第 4 层: 这段文字替换了上面

叠层的高级用法

onslide / only / visible / invisible

各种叠层命令对比

`\pause` 最简单的逐步显示

`\onslide<2->` 在指定叠层显示 (占位不占位? 需结合使用)

`\only<2->` 只在指定叠层显示 (**不占空间**)

`\uncover<2->` 在指定叠层显示 (**占空间**, 留白)

`\visible<2->` 与 `\uncover` 类似

`\invisible<2->` 在指定叠层隐藏

`\alt<2>` 不同叠层显示不同内容

从第 2 层开始显示此文本。

第 5 层: 再次替换

列表的逐项显示

itemize 与 enumerate 的叠层

- 使用 [$\leftarrow$ $\rightarrow$] 选项可以让列表自动逐步显示

对比（手动指定叠层顺序）：

列表的逐项显示

itemize 与 enumerate 的叠层

- 使用 [$\leftarrow$ $\rightarrow$] 选项可以让列表自动逐步显示
- 不需要在每个 `\item` 后手动加 `\pause`

对比（手动指定叠层顺序）：

列表的逐项显示

itemize 与 enumerate 的叠层

- 使用 [`<+>`] 选项可以让列表自动逐步显示
- 不需要在每个 `\item` 后手动加 `\pause`
- 这样代码更加简洁

对比（手动指定叠层顺序）：

列表的逐项显示

itemize 与 enumerate 的叠层

- 使用 [$\langle + - \rangle$] 选项可以让列表自动逐步显示
- 不需要在每个 `\item` 后手动加 `\pause`
- 这样代码更加简洁
- 但所有 item 会均匀占据空间（提前占位）

对比（手动指定叠层顺序）：

列表的逐项显示

itemize 与 enumerate 的叠层

- 使用 [$\langle + - \rangle$] 选项可以让列表自动逐步显示
- 不需要在每个 `\item` 后手动加 `\pause`
- 这样代码更加简洁
- 但所有 item 会均匀占据空间（提前占位）

对比（手动指定叠层顺序）：

- 此项在第 5 层才出现

列表的逐项显示

itemize 与 enumerate 的叠层

- 使用 [$\langle + - \rangle$] 选项可以让列表自动逐步显示
- 不需要在每个 `\item` 后手动加 `\pause`
- 这样代码更加简洁
- 但所有 item 会均匀占据空间 (提前占位)

对比 (手动指定叠层顺序):

- 此项在第 5 层才出现
- 此项在第 6 层才出现

列表的逐项显示

itemize 与 enumerate 的叠层

- 使用 [$\leftarrow$ →] 选项可以让列表自动逐步显示
- 不需要在每个 `\item` 后手动加 `\pause`
- 这样代码更加简洁
- 但所有 item 会均匀占据空间（提前占位）

对比（手动指定叠层顺序）：

- 此项在第 5 层才出现
- 此项在第 6 层才出现
- 此项在第 7 层才出现

超链接

内部与外部链接

- 外部链接: $\text{\LaTeX}$ 官方网站
- 外部 URL: <https://ctan.org/pkg/beamer>
- 内部跳转 (到标签 10): 见第 10 节
- PDF 书签由 `hyperref` + `bookmark` 自动生成

💡 提示

所有链接在 PDF 阅读器中均可点击跳转。

参考文献

BibTeX / biblatex 引用

在 Beamer 中引用参考文献同样方便:

- 使用 BibTeX: `\bibliographystyle{ieeetr} + \bibliography{refs}`
- 使用 biblatex: 在导言区加载 biblatex 宏包
- 引用命令: `\cite{key}` 产生编号引用
- 在 frame 中用 `\footcite{key}` 做脚注引用

示例引用格式

- Beamer 用户手册 [1]
- L^AT_EX 入门指南 [2]
- TikZ & PGF 手册 [3]

Beamer 最佳实践

高效制作专业幻灯片的建议

- ① 内容为王：每页幻灯片只传达 1-2 个核心观点

Beamer 最佳实践

高效制作专业幻灯片的建议

- ① 内容为王：每页幻灯片只传达 1-2 个核心观点
- ② 少即是多：避免大段文字，多用列表和图表

Beamer 最佳实践

高效制作专业幻灯片的建议

- ① 内容为王：每页幻灯片只传达 1-2 个核心观点
- ② 少即是多：避免大段文字，多用列表和图表
- ③ 统一风格：全文使用一致的字体、颜色和布局

Beamer 最佳实践

高效制作专业幻灯片的建议

- ① 内容为王：每页幻灯片只传达 1-2 个核心观点
- ② 少即是多：避免大段文字，多用列表和图表
- ③ 统一风格：全文使用一致的字体、颜色和布局
- ④ 善用 **Block**：用不同的 block 区分信息的性质

Beamer 最佳实践

高效制作专业幻灯片的建议

- ① 内容为王：每页幻灯片只传达 1-2 个核心观点
- ② 少即是多：避免大段文字，多用列表和图表
- ③ 统一风格：全文使用一致的字体、颜色和布局
- ④ 善用 **Block**：用不同的 block 区分信息的性质
- ⑤ 合理使用动画：叠层有助于逐步呈现复杂概念，但不要过度

Beamer 最佳实践

高效制作专业幻灯片的建议

- ① 内容为王：每页幻灯片只传达 1-2 个核心观点
- ② 少即是多：避免大段文字，多用列表和图表
- ③ 统一风格：全文使用一致的字体、颜色和布局
- ④ 善用 **Block**：用不同的 block 区分信息的性质
- ⑤ 合理使用动画：叠层有助于逐步呈现复杂概念，但不要过度
- ⑥ 测试编译：提交前用 Xe $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 编译两次确保交叉引用正确

Beamer 最佳实践

高效制作专业幻灯片的建议

- ① 内容为王：每页幻灯片只传达 1-2 个核心观点
- ② 少即是多：避免大段文字，多用列表和图表
- ③ 统一风格：全文使用一致的字体、颜色和布局
- ④ 善用 **Block**：用不同的 block 区分信息的性质
- ⑤ 合理使用动画：叠层有助于逐步呈现复杂概念，但不要过度
- ⑥ 测试编译：提交前用 XeLaTeX 编译两次确保交叉引用正确
- ⑦ 备用方案：同时导出 PDF 作为兜底（不依赖特定阅读器动画）

常见编译问题与解决

⚠ 注意

Xe $\LaTeX$ 编译常见问题：

- ① 中文不显示：检查是否用了 Xe $\LaTeX$ （不是 pdf $\LaTeX$ ）
- ② 字体找不到：根据操作系统更换中文字体名
- ③ 引用显示??：需要编译两次
- ④ **Overfull box**：内容超出页宽，考虑换行或缩小字号
- ⑤ **lstlisting** 出错：fragile frame 需要加 [fragile] 选项

💡 提示

结论：含有 `\verb`、`lstlisting` 等内容的帧，**必须在 `\begin{frame}` 后加 `[fragile]` 选项。**

谢谢！

问题与讨论

GitHub Copilot

example@example.com

本模板源码可在以下路径找到：

`content/template/beamer-template.tex`

参考文献 I

-  Till Tantau et al., *The Beamer Class: User Guide for version 3.x*, <https://ctan.org/pkg/beamer>.
-  Leslie Lamport, *L^AT_EX: A Document Preparation System*, Addison-Wesley, 1994.
-  Till Tantau, *The TikZ and PGF Packages*, <https://ctan.org/pkg/pgf>.

主题与配色速查表

整体主题:

- Madrid
- Berlin
- Copenhagen
- Singapore
- Warsaw
- AnnArbor
- Boadilla

配色主题:

- whale
- dolphin
- seahorse
- orchid
- crane
- beaver

字体主题:

- default
- professionalfonts
- serif
- structurebold